Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 1

Nombres reals, inequacions i intervals

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 6 — El parany del signe negatiu: com es resolen les inequacions

Per què, en dividir o multiplicar per un nombre negatiu, la desigualtat gira de sentit.

1.1 Idea clau

Resoldre una inequació s'assembla molt a resoldre una equació: aïllem la x. Però hi ha **un parany**: quan multipliquem o dividim els dos costats per un nombre **negatiu**, el sentit de la desigualtat **gira**. Aquesta és la regla que més errors causa, i avui la descobrirem amb un experiment.

Les tres regles per transformar una inequació (sense canviar-ne la solució):

1. **Sumar o restar** el mateix a tots dos costats: el sentit **es manté**.
2. **Multiplicar o dividir** per un nombre **positiu**: el sentit **es manté**.
3. **Multiplicar o dividir** per un nombre **negatiu**: el sentit **gira** ($<$ passa a $>$, $\leq$ passa a $\geq$, i al revés).

Per què gira? Sabem que $2 < 5$. Si multipliquem per -1: -2 i -5. Però $-2 > -5$! La desigualtat s'ha girat: per això, en operar amb negatius, cal capgirar el símbol.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — l'experiment del conflicte

Resolem $-2x + 10 \leq 4$. Aïllem el terme amb x restant 10:

$$-2x \leq 4 - 10 \;\Rightarrow\; -2x \leq -6.$$

Ara dividim per -2. Com que és **negatiu**, **girem** el símbol:

$$x \geq \frac{-6}{-2} \;\Rightarrow\; x \geq 3.$$

Comprovació: provem $x = 5$ (que compleix $x \geq 3$) a l'original: $-2 \cdot 5 + 10 = 0 \leq 4$, cert. Si *no* haguéssim girat el símbol, hauríem escrit $x \leq 3$, i $x = 0$ donaria $10 \leq 4$, fals. Per tant, girar és imprescindible.

Exemple 1.2 — amb parèntesis

Resolem $3(x - 2) - 5x \leq 4x + 6$. Primer desfem el parèntesi i agrupem:

$$3x - 6 - 5x \leq 4x + 6 \;\Rightarrow\; -2x - 6 \leq 4x + 6.$$

Passem les x a un costat i els números a l'altre:

$$-2x - 4x \leq 6 + 6 \;\Rightarrow\; -6x \leq 12.$$

Dividim per -6 (negatiu) i **girem**:

$$x \geq \frac{12}{-6} \;\Rightarrow\; x \geq -2.$$

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — sense canvi de signe

Resol $2x + 3 > 11$ i escriu la solució en forma d'interval.

Solució.

$$2x > 11 - 3 \;\Rightarrow\; 2x > 8 \;\Rightarrow\; x > \frac{8}{2} \;\Rightarrow\; x > 4.$$

Dividim per 2 (positiu): el símbol *no* gira. Solució: $x > 4$, interval $(4, +\infty)$.

Resposta: $x > 4$, és a dir $(4, +\infty)$.

Exercici resolt 1.2 — amb canvi de signe i comprovació

Resol $5 - 3x \leq 2$, escriu la solució en interval i comprova-la.

Solució.

$$-3x \leq 2 - 5 \;\Rightarrow\; -3x \leq -3.$$

Dividim per -3 (negatiu) i **girem**:

$$x \geq \frac{-3}{-3} \;\Rightarrow\; x \geq 1.$$

Interval $[1, +\infty)$. **Comprovació** amb $x = 2$ (compleix $x \geq 1$): $5 - 3 \cdot 2 = -1 \leq 2$, cert.

Resposta: $x \geq 1$, interval $[1, +\infty)$.

1.4 Exercicis per fer

Per a cadascuna: resol, escriu la solució en forma d'interval i comprova-la amb un valor.

Exercicis per fer

1.1 $x + 5 > 9$

1.2 $3x - 2 \leq 10$

1.3 $-x + 4 \geq 1$ (compte amb el signe!)

1.4 $-2x - 1 < 5$ (compte amb el signe!)

1.5 $4x + 3 \geq 2x + 11$

1.6 (Amb parèntesis) $2(x - 3) \leq x - 1$

1.7 (Caça l'error) Algú resol $-4x > 8$ així: «$x > \frac{8}{-4} = -2$, per tant $x > -2$». On és l'error? Resol-la correctament.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 6

1.1 $x > 4$, interval $(4, +\infty)$.

1.2 $3x \leq 12 \Rightarrow x \leq 4$, interval $(-\infty, 4]$.

1.3 $-x \geq -3$; dividim per -1 i girem: $x \leq 3$, interval $(-\infty, 3]$.

1.4 $-2x < 6$; dividim per -2 i girem: $x > -3$, interval $(-3, +\infty)$.

1.5 $4x - 2x \geq 11 - 3 \Rightarrow 2x \geq 8 \Rightarrow x \geq 4$, interval $[4, +\infty)$.

1.6 $2x - 6 \leq x - 1 \Rightarrow 2x - x \leq -1 + 6 \Rightarrow x \leq 5$, interval $(-\infty, 5]$.

1.7 L'error és **no girar** el símbol en dividir per -4 (negatiu). El correcte: $-4x > 8 \Rightarrow x < \dfrac{8}{-4} \Rightarrow x < -2$, interval $(-\infty, -2)$.